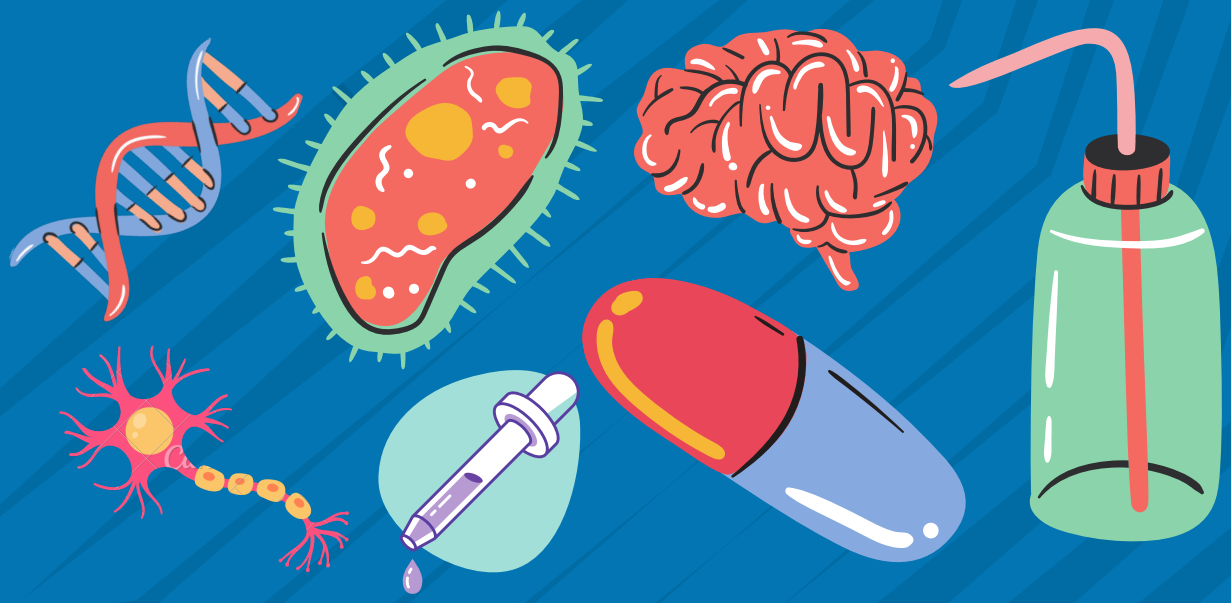
إعداد الطالب
عبدالله يسري

n7aa_3

ملخص الأحياء

الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية كما ترى بالمجهار الضوئي

11



إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

أهداف الدرس ومعايير النجاح

قم بالضغط على الأيقونة التالية حتى تتمكن من الوصول إلى الملف :

أو

قم بمسح الـ QR code التالي :-

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

تمهيد

المجهر الضوئي : يستخدم الضوء كمصدر للإشعاع لمشاهدة العينة .

المجهر الإلكتروني : تستخدم الإلكترونات كمصدر للإشعاع لمشاهدة العينة .

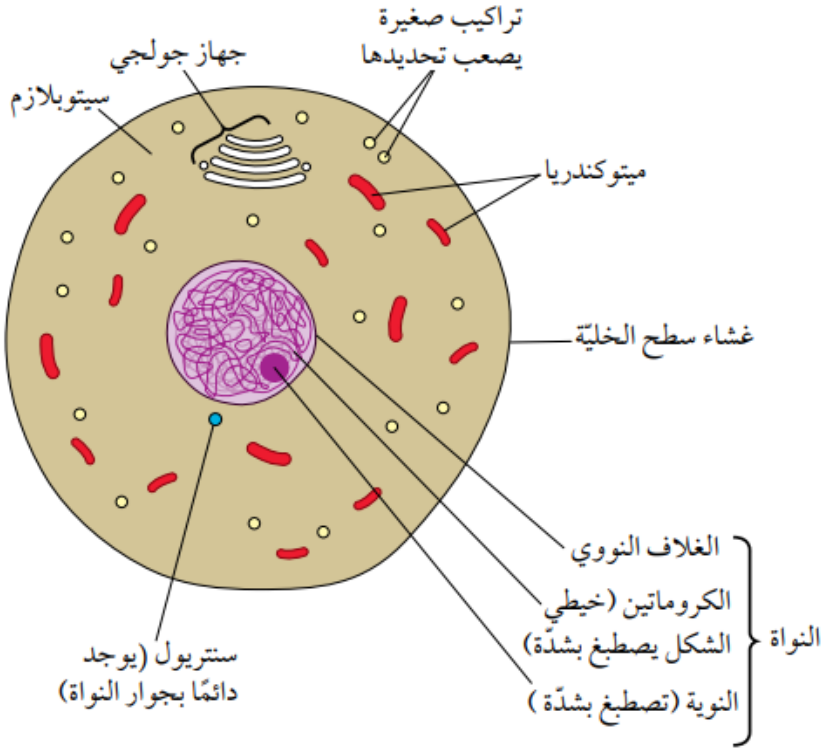
كيف يمكن رؤية مكونات الخلية الشفافة تحت المجهر ؟

عن طريق صبغها حتى يسهل رؤيتها .

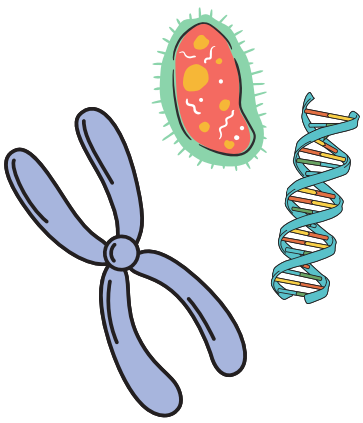
تبين الخلية العامة التراكيب التي يمكن مشاهدتها في أي خلية (التراكيب الأساسية) .

الشكل (أ)

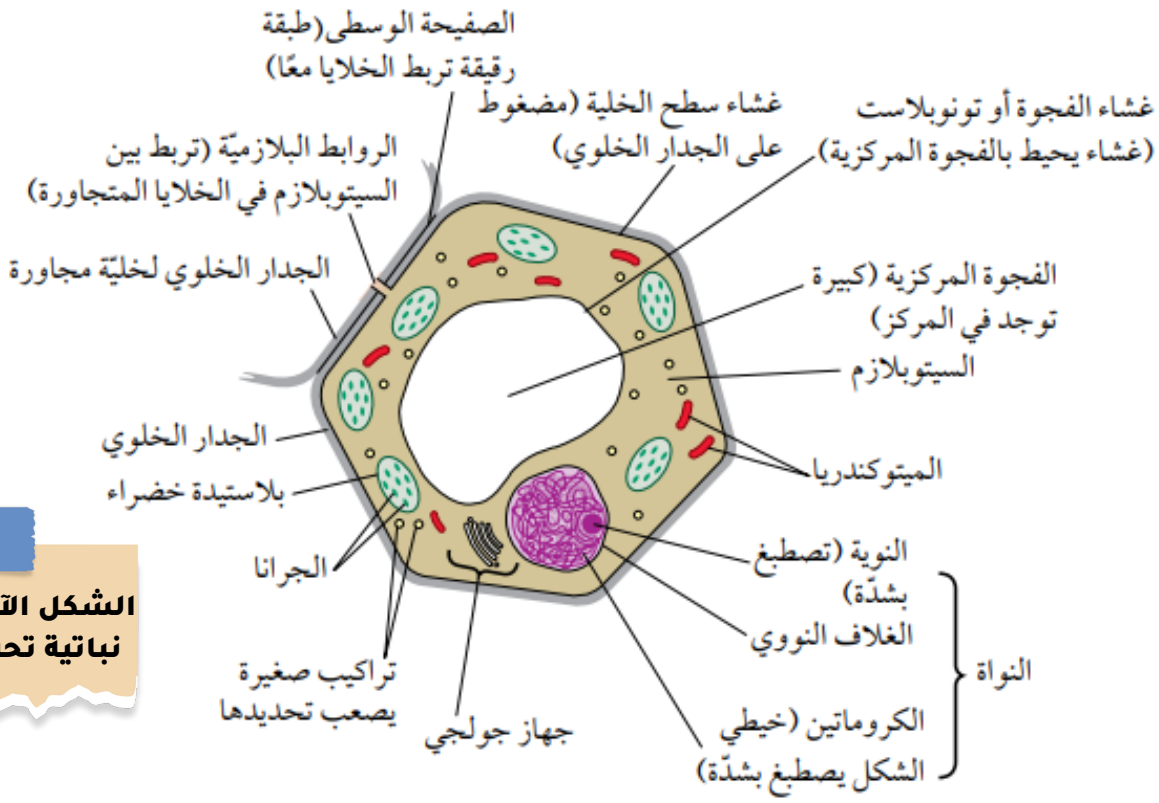
الشكل الآتي يوضح تركيب خلية حيوانية تحت المجهر الضوئي .



الشكل (أ) : تركيب خلية حيوانية
(قطرها 20 ميكرومتر)



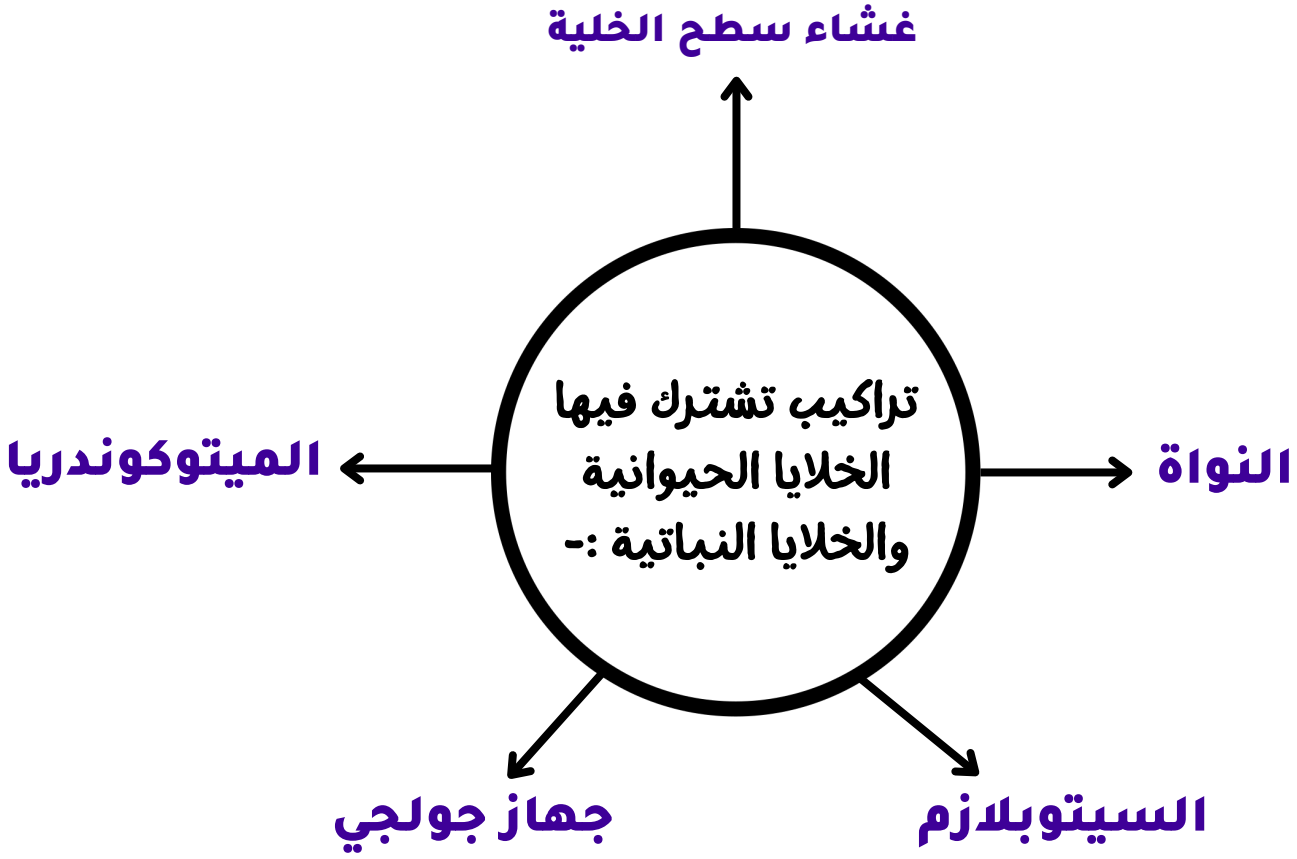
إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3



الشكل (ب)

الشكل الآتي يوضح تركيب خلية نباتية تحت المجهر الضوئي .

الشكل (ب) : تركيب خلية نباتية
(قطرها 40 µm)

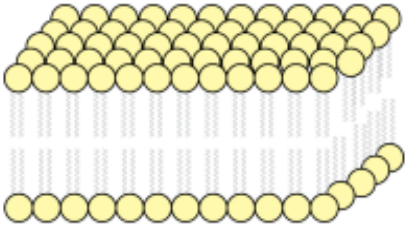


إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

خصائص التراكيب المشتركة

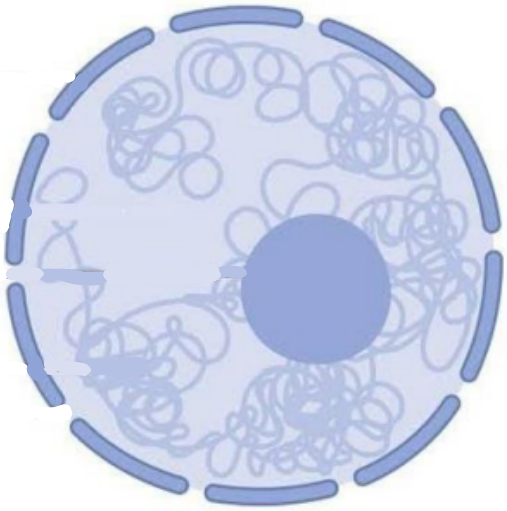
1- غشاء سطح الخلية

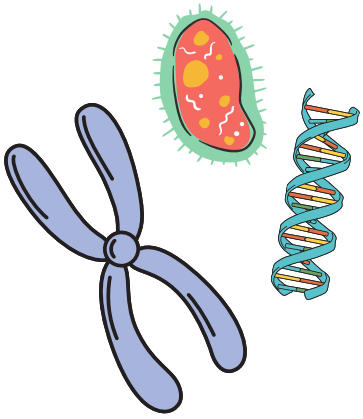
- غشاء منفذ جزئيا ورقيق جداً (سُمكه 7 nm) .
- يتحكم بتبادل المواد بين الوسط الخارجي والداخلي .
- يطلق عليه أيضا (الغشاء البلازمي) .



2- النواة

- تركيب كبير نسبياً يصطبغ بشدة ويسهل رؤيته تحت المجهر.
- توجد داخل النواة مادة تصطبغ بشدة تسمى (الكروماتين) .
- الكروماتين عبارة عن خيوط ملتفة تتكثف أثناء الإنقسام المتساوي على شكل كروموسومات .
- يحتوي الكروماتين على DNA وهو الجزء المسؤول في التحكم بأنشطة الخلية .

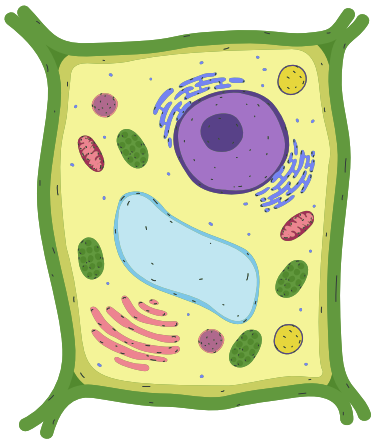




إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

3- السيتوبلازم

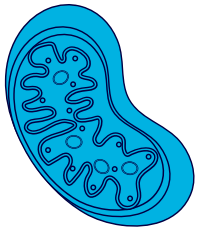
- عبارة عن مادة مائية يمكن مشاهدة فيها التراكيب الصغيرة التي تسمى (العضيات) .
- العضيات جزء من الخلية متميز وظيفيا وتركيبياً مثل (الميتوكوندريا وجهاز جولجي) .
- المادة الحية محيطة بالنواة تسمى (السيتوبلازم) .
- مادة حية داخل الخلية تسمى البروتوبلازم (السيتوبلازم + النواة = البروتوبلازم) .



4- جهاز جولجي

- قام العالم (كاميلو جولجي) في عام 1898 بإكتشاف جهاز جولجي عن طريقة صبغة خاصة تحتوي على الفضة .
- تقتصر وظيفته على جمع الجزيئات داخل الخلية ومعالجتها مثل (البروتينات) .

5- الميتوكوندريا



- مفردها ميتوكندريون ، وهي أكثر العضيات مشاهدة بالمجهر الضوئي .
- لها القدرة على الحركة والإنقسام وتغيير شكلها ، وتقوم بعملية (التنفس الهوائي).

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

الفروق بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية

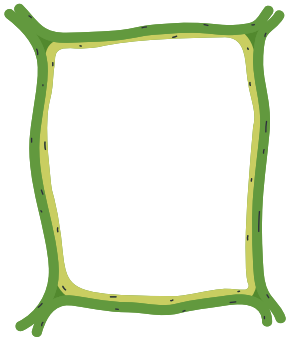
- الخلايا الحيوانية
  - السنتريولات
- الخلايا النباتية
  - الجدار الخلوي
  - الفجوات المركزية
  - البلاستيدات الخضراء

السنتريولات

- توجد في الخلية الحيوانية كتركيب صغير بالقرب من النواة .

الجدار الخلوي

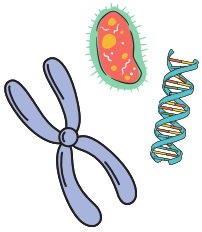
- يمكن مشاهدة الخلايا النباتية بالمجهر الضوئي بسهولة أكبر، بسبب إحتوائها على جدار خلوي وكونها أكبر حجماً ، بخلاف الخلية الحيوانية .
- يتواجد الجدار الخلوي خارج غشاء الخلية.
- يرجع سبب صلابة الجدار الخلوي في وجود ألياف من السليلوز (عديد التّسكر).



أهمية وجود الجدار الخلوي :-

- تعطي الخلية شكلاً محدداً .
- تمنع إنفجار الخلية عند إرتفاع الضغط بداخلها بسبب دخول الماء للخلية عن طريق الإسموزية .
- هنالك مادة تسمى (لجنين) تمنح الجدار الخلوي المزيد من القوة والصلابة .
- الجدار الخلوي منفذ كلياً .

عرف مصطلح "منفذ كلياً" ؟!



إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

الفجوات المركزية

- عبارة عن تراكيب كيسية الشكل محاطة بغشاء مفرد .
- توجد الفجوات المركزية في الخلايا النباتية ، بينما تحتوي الخلايا الحيوانية على فجوات مؤقتة مثل (الفجوات البلعمية) .
- تحيط بالفجوة غشاء يسمى (تونوبلاست) .
- تتمثل وظيفة الفجوات في تبادل المواد بين الفجوة والسيتوبلازم .

تحتوي الفجوة المركزية على محلول يتكون من ...

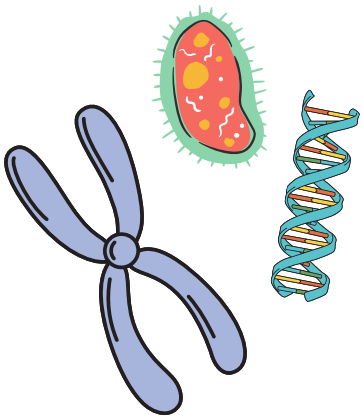
- صبغات
- إنزيمات
- سكريات
- مركبات عضوية
  - فضلات
  - أملاح معدنية
  - O_2
  - CO_2

وظيفة الفجوات المركزية:-

- تبادل المواد بين الفجوة والسيتوبلازم .
- تنظيم خصائص الأسموزية للخلايا النباتية (دخول وخروج الماء) .
- تحتوي على صبغات ملونة .

الصبغة الحمراء في الشمندر

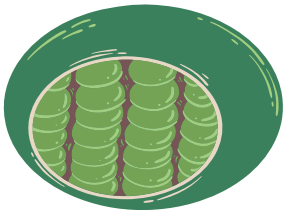
تلون بتلات الأزهار



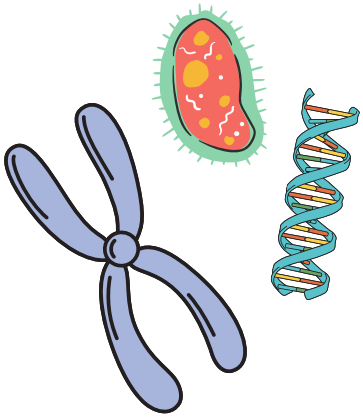
إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

البلاستيدات الخضراء

- عبارة عن عضيات كبيرة نسبياً تقوم بعملية (التمثيل الضوئي).
- توجد في أجزاء النبات الخضراء مثل (الأوراق).
- تحتوي البلاستيدات الخضراء على حبيبات الجرانا ، والتي بدورها تمتص الضوء أثناء عملية (التمثيل الضوئي) ؛ بسبب إحتوائها على صبغة الكلوروفيل .



مصطلحات علمية يجب عليك معرفتها ...

ملاحظة !!
إرجع إلى كتابك المدرسي وقم بفهم التعريفات حتى تتمكن من حفظها بسهولة .

1. العضّية : تركيب متميز وظيفياً وتركيباً من الخلية على سبيل المثال الرايبوسوم والميتوكندريون .
2. الجرانا : كومة من الأغشية توجد داخل البلاستيدة الخضراء .
3. البروتوبلازم : المادة الحية داخل الخلية (السيتوبلازم + النواة)